Ismertesse, hogyan hozható létre váltakozó feszültség a mozgási indukció jelenségének felhasználásával!

3. Nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfizikai láncreakció

Magyarország villamos energia fogyasztásának közel negyven százalékát a Paksi Atomerőmű biztosítja. Ismertetésében tekintse át az atommag energiájának felszabadítását megalapozó fizikai ismereteket!

Jellemezze a nukleáris kölcsönhatást, értelmezze és jellemezze az atommag kötési energiáját, az egy nukleonra jutó kötési energia függését a nukleonszámtól! Ismertesse a maghasadás folyamatát és jellemezze energetikai szempontból! Ismertesse a magfizikai láncreakciót és megvalósítását, szabályozását az atomreaktorban!

(Elegendő a Paksi Atomerőműben is üzemelő nyomottvizes reaktor elemzése, más reaktortípusok vizsgálata nem szükséges.)

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy izzólámpa belső térfogata 80 cm^3. Az izzót 20 ^oC hőmérsékletű, $7 \cdot 10^4$ Pa nyomású argongázzal töltik fel.

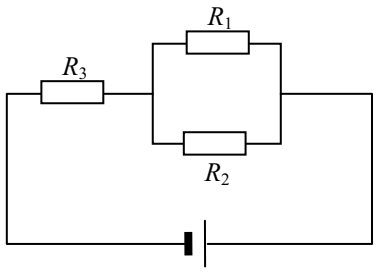
a) Határozzuk meg az izzóban lévő argongáz sűrűségét!

b) Mekkora az elzárt gáz nyomása az izzó működése közben, amikor a gáz (átlagos) hőmérséklete 140 ^oC?

(Az általános gázállandó: 8,31 J/mol·K, a Boltzmann-állandó: $1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K, az Avogadro-szám: $6{,}02 \cdot 10^{23}$ 1/mol, az argon moláris tömege: 40 g/mol.)

a)	b)	Összesen
6 pont	4 pont	10 pont

2. **Az ábra szerinti áramkörben a telep elektromotoros ereje 25 V, belső ellenállása 2 Ω. Az ellenállások nagysága: $R_1 = 40\ \Omega$, $R_2 = 60\ \Omega$, $R_3 = 24\ \Omega$.**



a) Mekkora a főágban folyó áram áramerőssége?

b) Határozza meg a telep kapocsfeszültségét!

a)	b)	Összesen
8 pont	2 pont	10 pont